

Réécriture de la plateforme SHDL

Document descriptif des fonctionnalités envisagées pour le projet TOB

Groupe GH01:

Afriat Mati
Benard Guillaume
Briend Alexis
Chaptal De Chanteloup Antoine
Elloumi Eya
Falaux-Bachelot Erwan
Madar Arthur
Simonneaux Louis-Marie
Vaillant Ewa

Sommaire

1. Objectif general du projet	3
2. Interface utilisateur	4
3. Cas d'usage	5
4. Annexes	6

1. Objectif general du projet

En première année de SN, la matière architecture des ordinateurs est présente pendant une grande partie de l'année.

Ayant remarqué de nombreuses discussions à propos de la plateforme SHDL et quelques problèmes sur celle-ci, nous avons envisagé de la recréer comme application de bureau.

Pour être adapté au travail en architecture, la nouvelle application doit d'abord reprendre l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme originale, c'est à dire:

- un espace de travail personnel
- un éditeur de code pour les différents langages utilisés dans cette matière
- l'utilisation de tests pour vérifier que le code est correct
- la réutilisation des modules dans différents codes
- la gestion des TP par les professeurs

De plus, pourront être ajoutés quelques fonctionnalités originales:

- création de tests locaux
- ajouts de moyens pour tester plus rapidement (entrer un nombre en binaire au clavier en plus de pouvoir mettre les bits à 0 ou à 1 un à un par exemple)
- la visualisation des circuits créés comme des portes logiques

Cependant, en devenant une application de bureau, cela crée de nouveau défis qui devront être pris en compte comme:

- la possibilité de travailler à distance sur la plateforme
- la sécurité des données échangées (éviter leur modification / la triche)
- une division de l'application élève et professeur pour éviter son utilisation accidentelle dans le mauvais contexte

2. Interface utilisateur

La plateforme s'inspirera du design de la plateforme originale:

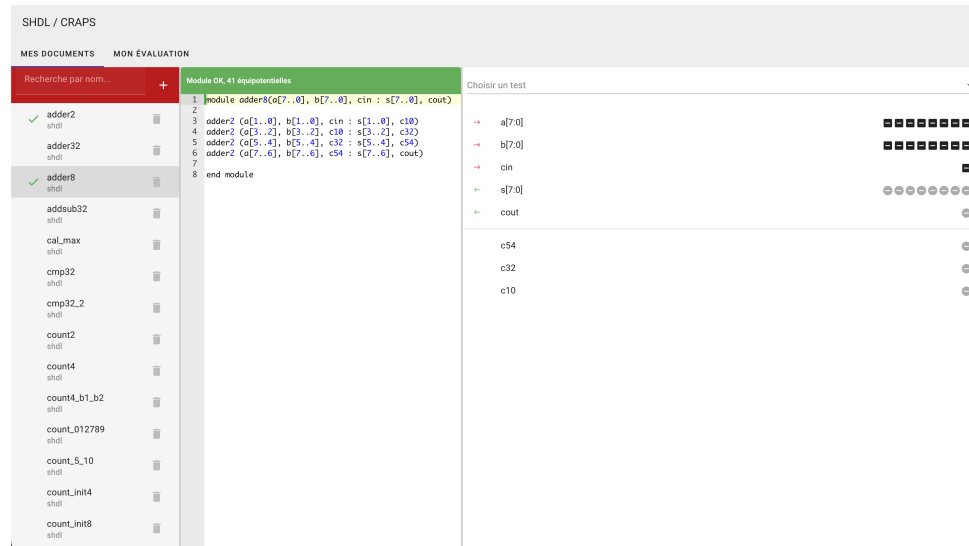


Figure 1: design actuel de la plateforme SHDL

3. Cas d'usage

Un utilisateur travaillant sur la plateforme doit pouvoir:

- Ouvrir l'application et pouvoir directement se mettre au travail
- Éditer ses anciens programmes et en créer de nouveaux
- Tester ses programmes en modifiant les entrées
- Faire ses propres tests pour vérifier que son programme fonctionne
- Vérifier son programme avec les tests fournis par le professeur
- Utiliser les modules ainsi construits dans d'autres modules
- Visualiser ses notes en fonction des tests passés
- Se connecter depuis un appareil sur le réseau et travailler normalement (en passant par le VPN / WiFi par exemple)
- (Demander de l'aide à un professeur)

Un encadrant / enseignant se connectant sur la plateforme doit pouvoir:

- Ajouter / retirer des élèves de son groupe de TP
- Créer / modifier des test et la RAM associée
- Visualiser les notes de tous les élèves de son groupe
- Définir les tests utilisables lors du TP
- (Visualiser les élèves qui ont besoin d'aide dans son groupe)

Un utilisateur quelconque ne doit pas pouvoir:

- Modifier ses notes et résultats
- Éditer l'ensemble des données définies par les professeurs
- Éditer le travail des autres élèves

4. Annexes

Le plus difficile nous semble être la gestion directement sur le réseau des données et surtout celles venant d'appareils extérieur (pas directement des ordinateur de l'N7), ce qui est nécessaire pour les élèves ayant des aménagements.

Ne connaissant pas l'architecture mise en place pour la plateforme, il est dur de se faire une idée de comment mettre le système en place.